



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

Paradigmas Globales de Educación en Computación y su Realidad en México:

Un Análisis Comparativo entre CC2020 y la Oferta Curricular de la UNAM

Ensayo 6

ALUMNO

Pérez Takayanagui Louis Emilio

322311419

MATERIA

Finanzas en la Ingeniería en Computación

12 de septiembre de 2026

Resumen

El reporte *Computing Curricula 2020* (CC2020), formulado conjuntamente por la ACM y la IEEE Computer Society, representó un cambio de paradigma determinante en la educación tecnológica mundial al sustituir el enfoque tradicional basado en la acumulación enciclopédica de contenidos por un marco triádico fundamentado en competencias (Conocimiento, Habilidades y Disposiciones puestas en contexto de Tarea). El presente ensayo examina de manera crítica las directrices de CC2020, contrastándolas con el ecosistema universitario mexicano, en particular los planes de estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Se analiza la nomenclatura disciplinar, el sesgo hacia modelos prescriptivos por contenidos frente a modelos ágiles, y los nuevos nichos de desarrollo profesional e interdisciplinario abiertos para el egresado en Ingeniería en Computación.

1. Introducción

Durante décadas, la educación universitaria en informática e ingeniería se estructuró a partir de listas temáticas de conceptos abstractos organizados bajo el esquema tradicional KA-KU-LO (*Knowledge Areas, Knowledge Units, Learning Outcomes*). No obstante, la rápida evolución del sector productivo evidenció una desconexión crítica entre los egresados universitarios y los entornos laborales: la denominada brecha de habilidades (*skills gap*).

En respuesta, el consorcio académico-profesional integrado por la *Association for Computing Machinery* (ACM) y la *IEEE Computer Society*, junto a entidades como AIS, consolidó las directrices de *Computing Curricula 2020* (CC2020) [1]. Este informe no solo sintetiza las subdisciplinas de la computación reconocidas internacionalmente, sino que replantea la pedagogía computacional al postular un marco formal centrado en la competencia como la conjunción situada de tres dimensiones interdependientes: saber qué, saber cómo y saber por qué.

El propósito de este trabajo es analizar la estructura conceptual propuesta por CC2020 y compararla rigurosamente con la estructura curricular de las carreras afines a la computación en México, prestando especial atención a los planes de estudio impartidos en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

2. El Paradigma CC2020: La Transición a Competencias

El informe CC2020 concibe a la computación no como un campo homogéneo, sino como una meta-disciplina compuesta por siete ramas de pregrado consolidadas o emergentes:

1. **Computer Engineering (CE):** Foco en la integración física y lógica de hardware, circuitos, procesamiento de señales y sistemas embebidos.
2. **Computer Science (CS):** Fundamentos teóricos, matemáticas discretas, algoritmos, complejidad y principios de desarrollo de software.
3. **Software Engineering (SE):** Ingeniería rigurosa para el ciclo de vida, arquitectura, confiabilidad y pruebas de sistemas a gran escala.
4. **Information Systems (IS):** Integración y mediación entre procesos organizacionales, análisis de datos e infraestructura digital.
5. **Information Technology (IT):** Selección, despliegue, mantenimiento y configuración de infraestructura computacional orientada al usuario final.
6. **Cybersecurity (CSEC):** Aseguramiento integral transversal a lo largo de componentes, redes, actores humanos y políticas organizacionales.
7. **Data Science (DS):** Inferencia empírica, estadística matemática, procesamiento distribuido y analítica de datos masivos.

2.1. El Modelo Triádico de Competencia

La mayor aportación teórica de CC2020 radica en superar la mera taxonomía de contenidos teóricos mediante la formulación operativa:

$$\text{Competencia} = [\text{Conocimiento} + \text{Habilidades} + \text{Disposiciones}] \text{ en Tarea} \quad (1)$$

donde:

- **Conocimiento (*Know-what*):** Representación formal del concepto técnico o disciplinar (e.g., redes neuronales, lógica combinatorial, grafos).
- **Habilidades (*Know-how*):** Aplicación operativa clasificada bajo taxonomías cognitivas acumulativas (e.g., taxonomía revisada de Bloom: recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar, crear) [4].
- **Disposiciones (*Know-why*):** Atributos socioemocionales, axiológicos y éticos que moderan y condicionan la efectividad del actuar profesional (e.g., meticulosidad, adaptabilidad, iniciativa, responsabilidad ética).
- **Tarea (*Context*):** El problema o escenario profesional concreto y medible en el cual las tres variables interactúan.

3. La Realidad Curricular en México y la UNAM

Al cotejar este marco normativo internacional con la realidad de la educación superior en México, y específicamente en la UNAM, emergen discrepancias estructurales y metodológicas notables.

3.1. La Cuestión Terminológica e Identitaria

En América Latina y en México se presenta una predilección histórica y regulatoria por la palabra “Ingeniería”, motivada por el prestigio social y el marco de licencias profesionales (*Cédula Profesional*). En la UNAM conviven títulos que cruzan fronteras conceptuales:

- **Ingeniería en Computación (Facultad de Ingeniería):** Pretende cubrir el espectro de hardware y arquitectura (CE) junto con fuertes bases de programación y sistemas (CS/SE), complementadas por un tronco común estricto en ciencias físico-matemáticas [3].
- **Ciencias de la Computación (Facultad de Ciencias):** Alineada de forma casi pura al dominio teórico y matemático de CS.
- **Licenciatura en Informática (FCA):** Centrada principalmente en las dimensiones organizacionales y administrativas afines a IS y gestión operativa.
- **Ingeniería en Telecomunicaciones, Sistemas y Electrónica (FES Cuautitlán / FI):** Cubre el área física e infraestructura base de interconexión.
- **Licenciatura en Ciencia de Datos (IIMAS/Ciencias/FI):** Modelo interfacultades de reciente creación que adopta directamente las directrices de DS.

Esta multiplicidad evidencia que el mercado mexicano a menudo utiliza títulos laborales como “desarrollador de software” o “ingeniero en sistemas” como términos aglutinadores, sin correspondencia directa biyectiva con los programas de origen de los aspirantes.

3.2. Resistencia Estructural al Modelo por Competencias

A pesar de las revisiones de planes de estudio en dependencias de la UNAM, gran parte de la estructura pedagógica permanece anclada al modelo KBL (*Knowledge-Based Learning*). Los programas de estudio se redactan típicamente desglosando unidades temáticas semanales y objetivos de aprendizaje declarativos.

La integración formal de la dimensión de *Disposiciones* (ética contextual, capacidad de negociación, adaptabilidad ante el cambio tecnológico, trabajo distribuido) rara vez se encuentra operacionalizada o sujeta a rúbricas estandarizadas de evaluación continua; comúnmente se delega a materias optativas de humanidades o a la experiencia extracurricular no estructurada.

4. Nuevos Nichos y Horizontes para la Ingeniería en Computación

La rápida consolidación de la inteligencia artificial generativa, el cómputo cuántico, la computación pervasiva y la seguridad crítica han vuelto obsoleto el perfil del ingeniero orientado únicamente al desarrollo de aplicaciones comerciales aisladas. El informe CC2020 destaca extensiones y nuevos nichos interdisciplinarios donde el perfil del Ingeniero en Computación cobra vigencia estratégica:

Cuadro 1: Comparativa entre el marco internacional CC2020 y la estructura formativa en la UNAM.

Dimensión	Paradigma Global (CC2020)	Modelo UNAM (Ing. Computación / Afines)
Enfoque Pedagógico	Centrado en el estudiante y la demostración de competencias en tareas profesionales integradas.	Predominantemente basado en contenidos curriculares mínimos y horas teóricas/prácticas (KBL).
Estructura Curricular	Modular, adaptable, abierta a combinaciones ágiles de tipo <i>Computing + X</i> y microcredenciales.	Programas semestrales rígidos (generalmente de 9 o 10 semestres) con seriación estricta y tronco común.
Hardware vs. Software	Clara separación o especialización identificable en reportes independientes (CE frente a CS/SE).	Modelo híbrido amplio; el estudiante cursa desde física moderna y circuitos hasta compiladores e ingeniería de software.
Transversalidad Ética	Evaluada de forma continua mediante disposiciones actitudinales aplicadas a proyectos prácticos.	Materias independientes de formación sociohumanística y ética profesional desvinculadas de talleres técnicos.
Vínculo con la Industria	Integración activa mediante consejos consultivos y estancias de prácticas profesionales obligatorias.	Fuerte énfasis en servicio social y opciones teóricas de titulación; vínculo industrial variable según el laboratorio.

4.1. Los Modelos “Computing + X” y “X + Computing”

El reporte distingue el valor de la hibridación disciplinar:

- **Computing + X:** El uso de la computación como base instrumental extendida hacia un dominio externo, como la bioinformática, la informática médica o los sistemas computacionales aplicados al análisis financiero (*Fintech*).
- **X + Computing:** La transformación de campos tradicionales (ciencias de materiales, arqueología computacional, automatización agrícola) mediante el modelado y la analítica de datos.

En este escenario, el egresado no sólo funge como constructor de código, sino como un integrador sistémico capaz de orquestar soluciones tecnológicas en ambientes heterogéneos y multidisciplinarios.

4.2. Sistemas Ciberfísicos, Edge Computing y el IoT Industrial

El ingeniero en computación formado en facultades de ingeniería posee una ventaja comparativa determinante sobre egresados de programas exclusivamente de software: su formación profunda en hardware, arquitectura de procesadores y electrónica. Áreas como el internet de las cosas (IoT), sistemas embebidos para la industria aeroespacial y automotriz, y la aceleración de modelos de aprendizaje profundo en chips dedicados (*Edge AI*) demandan optimización a bajo nivel, manipulación de registros y diseño de protocolos concurrentes en tiempo real.

4.3. Aseguramiento y Ciberseguridad Estructural

La ciberseguridad ha dejado de ser un parche perimetral para convertirse en un requisito de diseño arquitectónico no funcional. Los ingenieros en computación deben diseñar microarquitecturas seguras frente a fallos lógicos y vulnerabilidades de hardware (tales como ataques por canales laterales), implementando seguridad desde las capas del kernel hasta las capas de red y plataformas en la nube.

5. Conclusiones

El informe *Computing Curricula 2020* proporciona una brújula indispensable para transformar la pedagogía computacional universitaria. En el contexto de México y de la UNAM, el desafío no reside en la solidez de los fundamentos teóricos y matemáticos impartidos —los cuales se mantienen rigurosos y competitivos a nivel internacional—, sino en la urgencia de flexibilizar las estructuras curriculares.

Para cerrar la brecha entre la universidad y las exigencias del entorno global, es imperativo transitar decididamente del modelo tradicional basado en objetivos de contenido temático hacia una articulación transparente de competencias evaluables. Para el Ingeniero en Computación contemporáneo, la excelencia técnica ya no se mide únicamente por el conocimiento enciclopédico de lenguajes o tecnologías transitorias, sino por la disposición ética, la meticulosidad y la agilidad para sintetizar soluciones robustas ante problemas complejos, cambiantes y de impacto directo en el bienestar de la sociedad.

Referencias

- [1] ACM and IEEE-CS, “Computing Curricula 2020: Paradigms for Global Computing Education,” Association for Computing Machinery and IEEE Computer Society, Technical Report, 2020. DOI: [10.1145/3467967](https://doi.org/10.1145/3467967).
- [2] ACM, AIS, and IEEE-CS, “Computing Curricula 2005: The Overview Report,” Association for Computing Machinery and Computer Society of the IEEE, 2005.
- [3] Facultad de Ingeniería, UNAM, “Plan de Estudios de la Licenciatura en Ingeniería en Computación,” Universidad Nacional Autónoma de México, México, D.F., 2016.
- [4] L. W. Anderson and D. R. Krathwohl, *A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom’s Taxonomy of Educational Objectives*, New York: Longman, 2001.
- [5] SFIA Foundation, “Skills Framework for the Information Age (SFIA) Version 7,” <https://sfia-online.org/>, 2018.